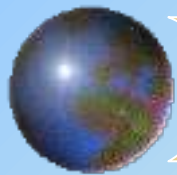


第 8 章 数字信号的最佳接收

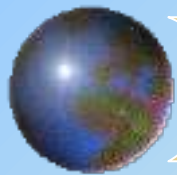
尹林子

中南大学物理科学与技术学院电信系



内容

- 一、 数字信号的统计表述
- 二、 最佳接收准则
- 三、 确知信号的最佳接收
- 四、 普通接收机与最佳接收机的性能比较
- 五、 匹配滤波器
- 六、 最佳基带传输系统



8.1 引言

最佳接收或信号接收最佳化问题

最佳接收理论以接收问题作为自己的研究对象，研究如何从噪声中**最好**地提取有用信号。

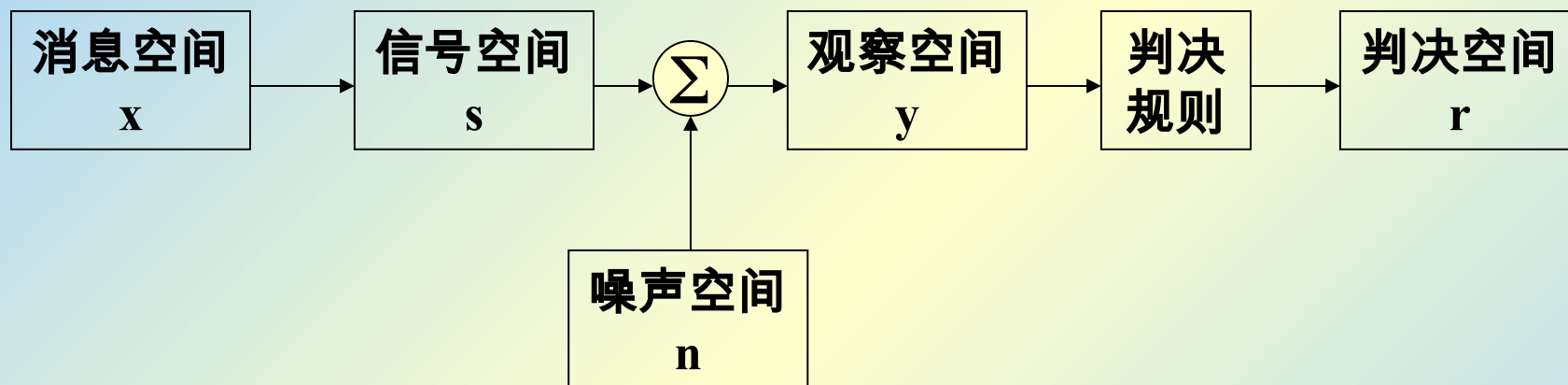
本章主要讨论数字信号最佳接收的基本原理。

思路：最佳接收准则；一定准则下的最佳接收机结构；最佳接收机性能分析、比较与实现。



8.2 数字信号接收的统计描述

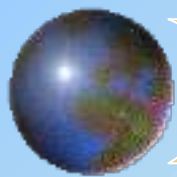
统计判决模型



(1) 消息空间：参数 x 代表离散消息的所有可能取值 x_1 , x_2 , ... , x_m 。 x 出现的概率用一维概率分布 $P(x)$ 表示。

$$\sum_{i=1}^m P(x_i) = 1$$

等概时： $P(x_1) = P(x_2) = \cdots = P(x_m) = 1/m$



统计判决模型

(2) 信号空间： s 与 x 一一对应。 s 必有 m 个可能取值 $s_1, s_2, \dots, s_m$ 。 s 出现的概率用一维概率分布 $P(s)$ 表示。

$$\sum_{i=1}^m P(s_i) = 1 \quad P(s_i) = P(x_i)$$

(3) 噪声空间：设 n 为高斯型的随机过程， n 的统计特性用多维联合概率密度函数描述。

$$\begin{aligned} f_k(n) &= f(n_1, n_2, \dots, n_k) = f(n_1) \cdot f(n_2) \cdots f(n_k) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_n^2} \sum_{i=1}^k n_i^2\right) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left(-\frac{1}{n_0} \int_0^T n^2(t) dt\right) \end{aligned}$$



统计判决模型

(4) 观察空间： $y(t)=s(t)+n(t)$ ， $y(t)$ 服从高斯分布：方差仍为 σ_n^2 ，均值为 $s(t)$ 。

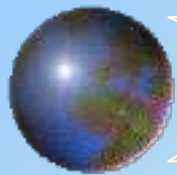
在发送 $s_i(t)$ 的条件下， $y(t)$ 的概率密度为：

$$f_{s_i}[y(t)] = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left[-\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_i(t)]^2 dt\right]$$

特例：二进制 $s_1(t)=0$ ， $s_2(t)=1$

$$f_{s_1}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left[-\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t)]^2 dt\right]$$

$$f_{s_2}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left[-\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - 1]^2 dt\right]$$

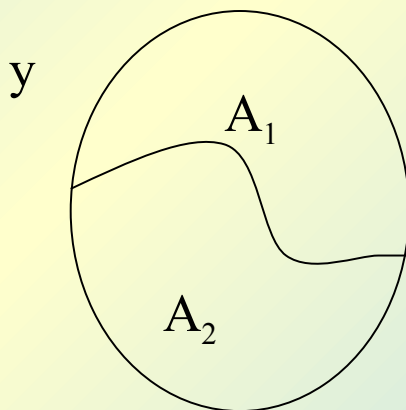


8.3 最佳接收准则

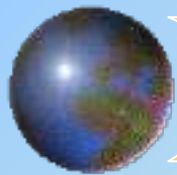
最佳接收准则 --- 最小差错概率 --- 最大输出信噪比

以二进制为例进行讨论

$$P_e = P(s_1)P(r_2 / s_1) + P(s_2)P(r_1 / s_2)$$



$$P_e = P(s_1)P(A_2 / s_1) + P(s_2)P(A_1 / s_2)$$



8.3 最佳接收准则

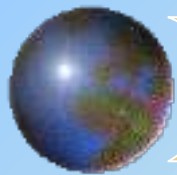
正确判决概率为：

$$\begin{aligned} P_c &= 1 - P_e = P(s_1)P(A_1 / s_1) + P(s_2)P(A_2 / s_2) \\ &= P(s_1)[1 - P(A_2 / s_1)] + P(s_2)P(A_2 / s_2) \\ &= P(s_1) + P(s_2)P(A_2 / s_2) - P(s_1)P(A_2 / s_1) \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} P(A_1 / s_1) = \int_{A_1} f_{s_1}(y) dy \\ P(A_2 / s_2) = \int_{A_2} f_{s_2}(y) dy \end{cases}$$

$$\therefore P_c = P(s_1) + \int_{A_2} [P(s_2)f_{s_2}(y) - P(s_1)f_{s_1}(y)] dy$$

$$\text{或 } P_c = P(s_2) + \int_{A_1} [P(s_1)f_{s_1}(y) - P(s_2)f_{s_2}(y)] dy$$



8.3 最佳接收准则

$$\therefore P_c = P(s_1) + \int_{A_2} [P(s_2)f_{s_2}(y) - P(s_1)f_{s_1}(y)]dy$$

$$\text{或 } P_c = P(s_2) + \int_{A_1} [P(s_1)f_{s_1}(y) - P(s_2)f_{s_2}(y)]dy$$

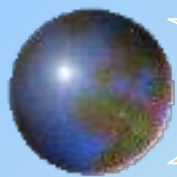
$$\text{即 : } P(s_2)f_{s_2}(y) - P(s_1)f_{s_1}(y) > 0 \quad \text{判为 } r_2$$

$$P(s_1)f_{s_1}(y) - P(s_2)f_{s_2}(y) > 0 \quad \text{判为 } r_1$$

$$\text{即 } \frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)} > \frac{P(s_2)}{P(s_1)} \quad \text{判为 } r_1$$

$$\frac{f_{s_1}(y)}{f_{s_2}(y)} < \frac{P(s_2)}{P(s_1)} \quad \text{判为 } r_2$$

似然比准则



8.3 最佳接收准则

特例： 若 $P(s_1) = P(s_2)$ ，有

$$f_{s_1}(y) > f_{s_2}(y) \quad \text{判为 } r_1$$

$$f_{s_1}(y) < f_{s_2}(y) \quad \text{判为 } r_2$$

最大似然准则

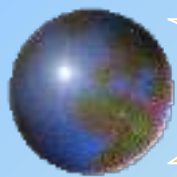
m 进制的最大似然准则：

$$f_{s_i}(y) > f_{s_j}(y) \quad \text{判为 } r_i$$

$$i, j = 1, 2, \dots, m \quad i \neq j$$

前提是： $P(s_1) = P(s_2) = \dots = P(s_m) = 1/m$

结论：谁大就判为谁



8.4 确知信号的最佳接收

确知信号：所有参数都确知 (A, f, φ, t)。恒参信道。

随相信号：除相位 φ 外，其余参数都确知的信号。

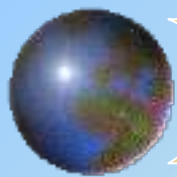
起伏信号：除振幅 a 相位 φ 外，其余参数都确知的信号。

一、二进制确知信号的最佳接收机

已知：两可能确知信号 $s_1(t)$ 、 $s_2(t)$ ，在 $(0, T)$ 内，能量相等，
即 $\int_0^T s_1^2(t) dt = \int_0^T s_2^2(t) dt$ 。 $n(t)$ 为高斯白噪声，且均值为零，

单边功率谱密度为 n_0 。

求：设计一最佳接收机。



8.4.1 二进制确知信号的最佳接收

解： 在观察时间 $(0, T)$ 内，观察到的波形 $y(t)$ 可表示为：

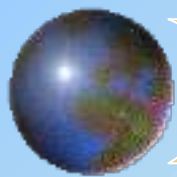
$$y(t) = \{s_1(t) \text{ 或 } s_2(t)\} + n(t)$$

有似然函数：

$$f_{s_1}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left\{-\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt\right\}$$

$$f_{s_2}(y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma_n)^k} \exp\left\{-\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt\right\}$$

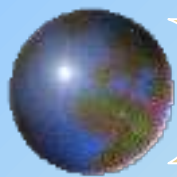
$$\because P(s_1)f_{s_1}(y) > P(s_2)f_{s_2}(y) \quad \text{判为 } s_1(r_1)$$



8.4.1 二进制确知信号的最佳接收

$$\therefore P(s_1) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt \right\} > P(s_2) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt \right\} \quad \text{判为 } s_1(r_1)$$

$$\text{同理：} P(s_1) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt \right\} < P(s_2) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt \right\} \quad \text{判为 } s_2(r_2)$$



8.4.1 二进制确知信号的最佳接收

对上式两边取对数并乘以 $-n_0$ 得：

$$n_0 \ln \frac{1}{P(s_1)} + \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt < n_0 \ln \frac{1}{P(s_2)} + \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt$$

判为 s_1 , 反之判为 s_2

$$\because \int_0^T s_1^2(t) dt = \int_0^T s_2^2(t) dt = E$$

$$\therefore u_1 + \int_0^T y(t) \cdot s_1(t) dt > u_2 + \int_0^T y(t) \cdot s_2(t) dt$$

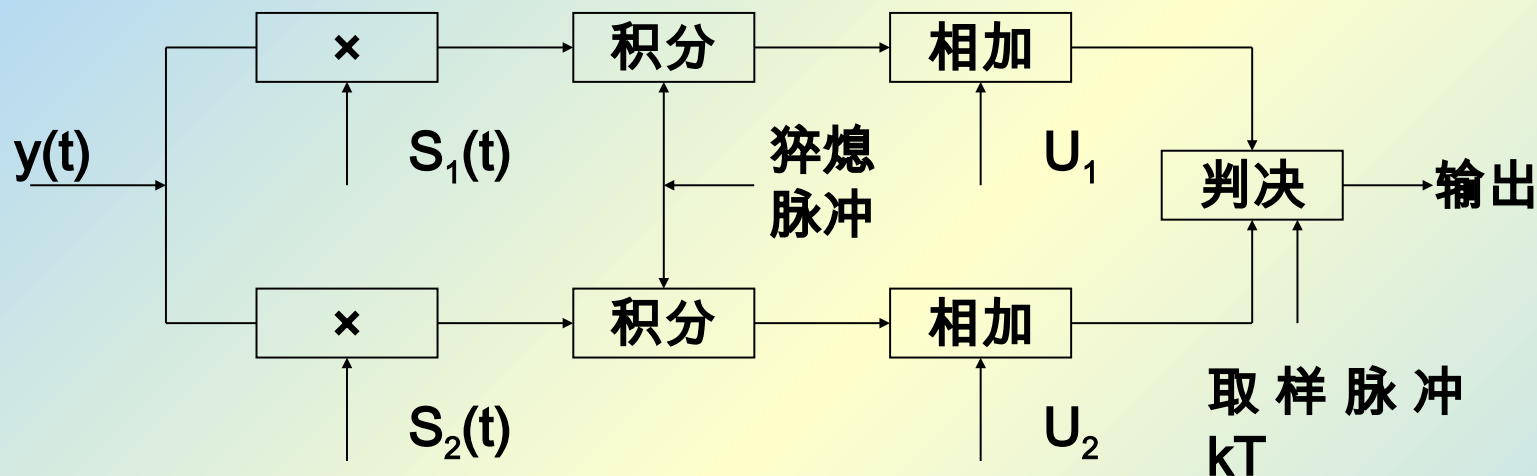
判为 s_1 , 反之判为 s_2

$$\text{其中} : u_1 = \frac{n_0}{2} \ln P(s_1) \quad u_2 = \frac{n_0}{2} \ln P(s_2)$$

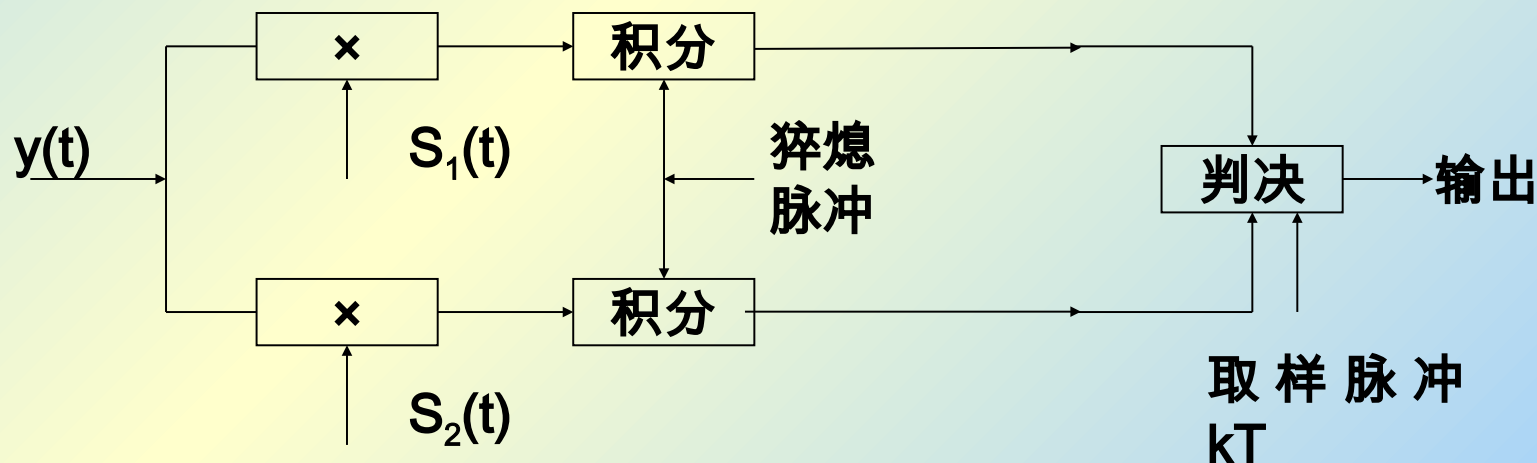


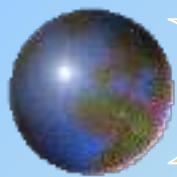
8.4.1 二进制确知信号的最佳接收

二进制确知信号的最佳接收机的原理结构如下图：



先验等概时二进制确知信号的最佳接收机的原理结构如下图：





8.4.2 二进制确知信号的最佳接收机性能

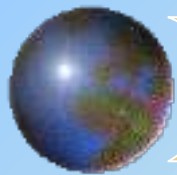
二、二进制确知信号最佳接收机的性能

$$P_e = P(s_1)P_{s_1}(s_2) + P(s_2)P_{s_2}(s_1)$$

$P_{s_1}(s_2)$ 是发 s_1 条件下，判为 s_2 的概率。

$P_{s_2}(s_1)$ 是发 s_2 条件下，判为 s_1 的概率。

只要计算 $P_{s_1}(s_2)$ 和 $P_{s_2}(s_1)$ ，就可算出 P_e 。下面分别计算



计算 $P_{s_1}(s_2)$

$$\therefore P(s_1) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_1(t)]^2 dt \right\} <$$

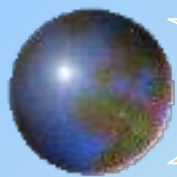
$$P(s_2) \exp \left\{ -\frac{1}{n_0} \int_0^T [y(t) - s_2(t)]^2 dt \right\} \quad \text{判为 } s_2(r_2)$$

$$y(t) = s_1(t) + n(t)$$

$$\int_0^T n(t)[s_1(t) - s_2(t)]dt < \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)} - \frac{1}{2} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt$$

$$\text{令 } \xi = \int_0^T n(t)[s_1(t) - s_2(t)]dt$$

$$a = \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)} - \frac{1}{2} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt$$



8.4.2 二进制确知信号的最佳接收机性能

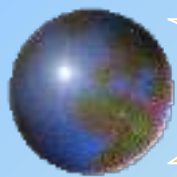
$$\text{令 } \xi = \int_0^T n(t)[s_1(t) - s_2(t)]dt$$

$$a = \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)} - \frac{1}{2} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt$$

可见 a 为确定值，而 ξ 仅依赖于 $n(t)$ ， ξ 是随机变量。
 $\therefore$ 概率 $P_{s_1}(s_2)$ 的便转化为 $P(\xi < a)$ 的概率。

ξ 的数学期望 $E[\xi] = 0$

$$\xi \text{ 的方差 } D[\xi] = \frac{n_0}{2} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt = \sigma_{\xi}^2$$



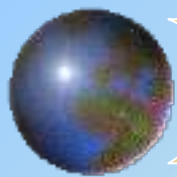
8.4.2 二进制确知信号的最佳接收机性能

$$P_{s_1}(s_2) = P(\xi < a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \int_{-\infty}^a \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_\xi^2}\right) dx$$

同理： $P_{s_2}(s_1) = P(\xi > a') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \int_{a'}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_\xi^2}\right) dx$

其中 $a' = \frac{n_0}{2} \ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)} + \frac{1}{2} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt$

$$\therefore P_e = \frac{P(s_1)}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \int_{-\infty}^a \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_\xi^2}\right) dx + \frac{P(s_2)}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} \int_{a'}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_\xi^2}\right) dx$$



8.4.2 二进制确知信号的最佳接收机性能

$$\text{或 } P_e = P(s_1) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_b^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz \right] + P(s_2) \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{b'}^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz \right]$$

$$\text{其中 : } Z = \frac{x}{\sigma_{\xi}}$$

$$b = -\frac{a}{\sigma_{\xi}} = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^T [s_1 - s_2]^2 dt} + \frac{\ln \frac{P(s_1)}{P(s_2)}}{2 \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^T [s_1 - s_2]^2 dt}}$$

$$b' = -\frac{a}{\sigma_{\xi}} = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^T [s_1 - s_2]^2 dt} + \frac{\ln \frac{P(s_2)}{P(s_1)}}{2 \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^T [s_1 - s_2]^2 dt}}$$



讨论

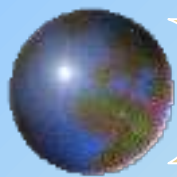
(1) 当 $\frac{P(s_1)}{P(s_2)} = 0$ 或 ∞ 时，即 $P(s_1) = 0, P(s_2) = 1$

或 $P(s_1) = 1, P(s_2) = 0$ ， $P_e = 0$

(2) 当 $\frac{P(s_1)}{P(s_2)} = 1$ 时，即 $P(s_1) = P(s_2)$ ，则 $\ln \frac{P(s_1)}{P(s_2)} = 0$

b, b' 的第二项为零， $\therefore P_e$ 仅与两信号之差的能量及 n_0 有关。

(3) 当 $\frac{P(s_1)}{P(s_2)} = 10$ 或 0.1 时， P_e 比先验等概时略小。见 246 页。



8.4.2 二进制确知信号的最佳接收机性能

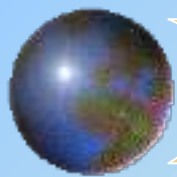
(3) 当 $\frac{P(s_1)}{P(s_2)} = 10$ 或 0.1 时， P_e 比先验等概时略小。见 246 页。

$$P_e \sim A = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt}$$

可见：

* A 一定，先验等概时 P_e 最大。即先验等概对于差错性能而言是一种最不利的情况。

* 若先验不等概，则得到的 P_e 将比等概时略有下降。



8.4.3 二进制确知信号的最佳形式

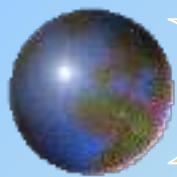
三、二进制确知信号的最佳形式

先验等概情况下， P_e 可简化为

$$P_e = \frac{1}{2\pi} \int_A^\infty e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad \text{其中 } A = \sqrt{\frac{1}{2n_0} \int_0^T [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt}$$

$$\text{定义：} \rho = \frac{\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt}{\sqrt{E_1 E_2}}$$

(1) 当 $s_1(t), s_2(t)$ 具有相同的能量 $E_1 = E_2 = E_b$ 时



8.4.3 二进制确知信号的最佳形式

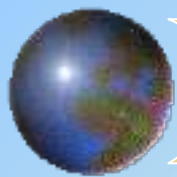
$$A = \sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{n_0}} \quad P_e = \frac{1}{2}[1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}}]] = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}[\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}}]$$

可见，当 E_b, n_0 一定时， P_e 是相关系数 ρ 的函数。

* $\rho = -1$ 时， P_e 最小。 $P_e = \frac{1}{2}[1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}]] = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}[\sqrt{\frac{E_b}{n_0}}]$

* $\rho = 1$ 时， P_e 最大。 $P_e = \frac{1}{2}$

* $\rho = 0$ 时， $P_e = \frac{1}{2}[1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}}]] = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}[\sqrt{\frac{E_b}{2n_0}}]$



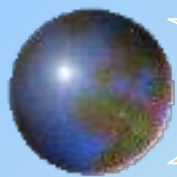
8.4.3 二进制确知信号的最佳形式

结论：二进制确知信号的最佳形式为使 $\rho = -1$ 的形式。

(2) 当 $E_1 = 0, E_2 = E_b$ 时

$$A = \sqrt{\frac{E_b}{2n_0}}$$

$$P_e = \frac{1}{2} [1 - \operatorname{erf}[\sqrt{\frac{E_b}{4n_0}}]] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}[\sqrt{\frac{E_b}{4n_0}}]$$



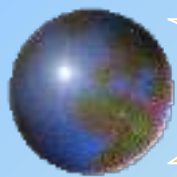
四、多进制确知信号的最佳形式

已知：在观察时间 $(0, T)$ 内，收到的波形 $y(t)$ 将包含 m 个信号 $s_i(t)$ 中的一个。这些信号具有相等的先验概率，相等的能量，且正交。判决准则为最大似然准则。

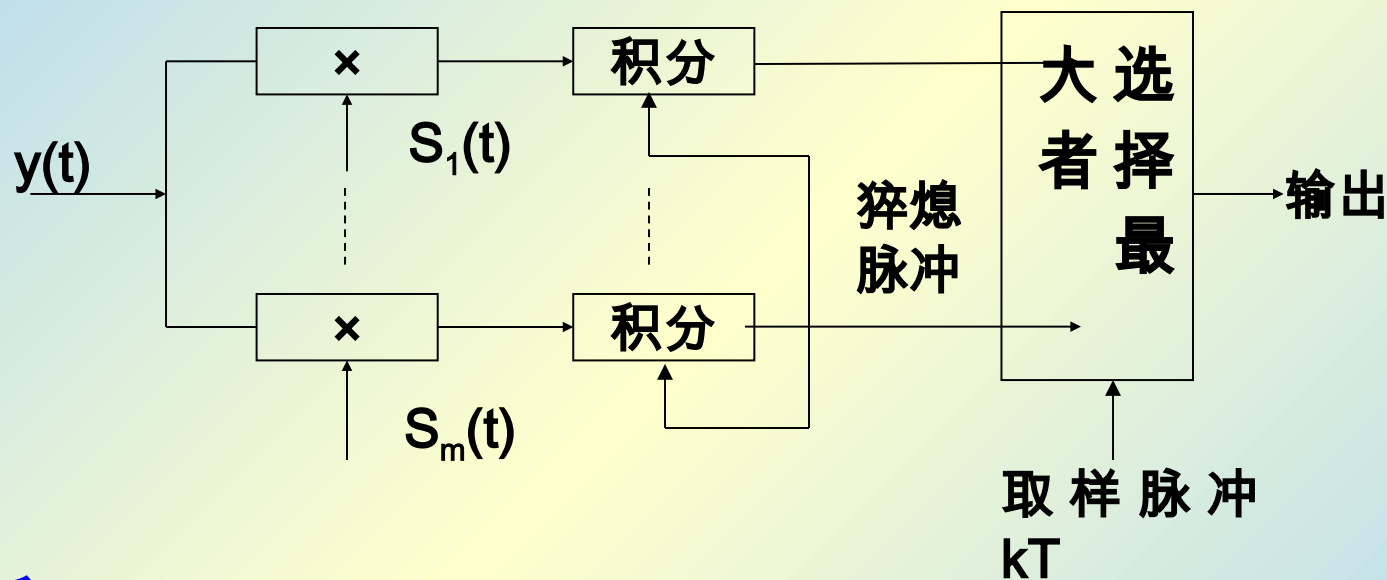
求：最佳接收机结构及性能？

解：由二进制结果推广有：

$$\int_0^T y(t) \cdot s_i(t) dt > \int_0^T y(t) \cdot s_j(t) dt \quad \text{判为 } s_i$$
$$i, j = 1, 2, \dots, m \quad \text{且 } j \neq i$$



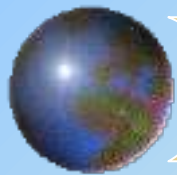
m 进制确知信号的最佳接收机的原理结构如下图：



性能分析：

$$\because P_{s_1}(s_1) = P_{s_2}(s_2) = \dots = P_{s_m}(s_m)$$

$$\therefore P_c = \frac{1}{m} [P_{s_1}(s_1) + P_{s_2}(s_2) + \dots + P_{s_m}(s_m)] = P_{s_i}(s_i)$$



求 $P_{s_i}(s_i)$

$$\because \int_0^T y(t) \cdot s_i(t) dt > \int_0^T y(t) \cdot s_j(t) dt \quad \text{判为 } s_i$$

$$i, j = 1, 2, \dots, m \quad \text{且 } j \neq i$$

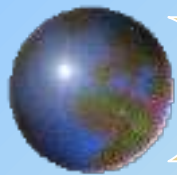
$$y(t) = n(t) + s_i(t)$$

$$\therefore \int_0^T n(t) \cdot s_i(t) dt + E > \int_0^T n(t) \cdot s_j(t) dt \quad \text{判为 } s_i$$

令 $\xi_i = \int_0^T n(t) \cdot s_i(t) dt + E \quad \eta_j = \int_0^T n(t) \cdot s_j(t) dt$

ξ_i, η_j 均为正态随机变量，且 $\sigma_{\xi}^2 = \sigma_{\eta}^2 = \frac{n_0 E}{2}$

ξ_i 的均值为 E ， η_j 的均值为 0。



$\therefore$ 信号相互正交 $\therefore \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 相互独立。

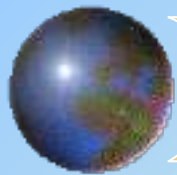
$$\Rightarrow P_c = P_{s_i}(s_i) = P(\xi_i > \eta_j), j = 1, 2, \dots, m, j \neq i$$

$$\Rightarrow P_c = \int_{-\infty}^{\infty} [P(\eta_i < z)]^{m-1} f_{\xi_i}(z) dz$$

$$\therefore f_{\xi_i}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\xi_i}} \exp\left[-\frac{(z-E)^2}{2\sigma_{\xi_i}^2}\right]$$

$$\text{且 } P(\eta_i < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\xi_i}} \int_{-\infty}^z \exp\left[-\frac{u^2}{2\sigma_{\xi_i}^2}\right] du$$

$$\therefore P_c = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y + \left(\frac{2E}{n_0}\right)^{1/2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right]^{m-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$



$$\text{或 } P_e = 1 - P_c = 1 - \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y + (\frac{2E}{n_0})^{1/2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right]^{m-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

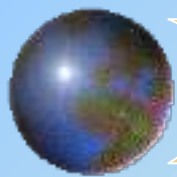
可见，多进制确知信号的最佳接收性能与信噪比 $\frac{E}{n_0}$ 、 m 有关。

每比特的等效时间 $T_b = T / \log_2 m$ 。

每比特占有的能量为： $E_b = \frac{E}{T} T_b = \frac{E}{\log_2 m}$ 。

每比特的信噪比为： $\frac{E_b}{n_0} = \frac{E}{n_0 \log_2 m}$ 。

$P_e \sim \frac{E_b}{n_0}$ 的关系曲线见250页图8-9。



8.5 随相信号的最佳接收

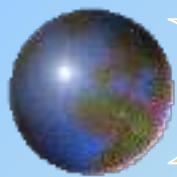
- ❖ 二进制随相信号的最佳接收机
- ❖ 设到达接收机输入端的两个等可能出现的随相信号为：

$$\begin{cases} s_1(t, \varphi_1) = A_0 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ s_2(t, \varphi_2) = A_0 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

其中 ω_1 和 ω_2 是为使两个信号满足正交的载频。两个随机相位在观察时间 $(0, T)$ 服从均匀分布率。且具有相同的能量。

$$y(t) = \{s_1(t, \varphi_1) \text{ 或 } s_2(t, \varphi_2)\} + n(t)$$

此时， $f_{s_1}(y)$ 和 $f_{s_2}(y)$ 不是确定的函数，所以不能直接比较它们的大小来获得最佳判决。

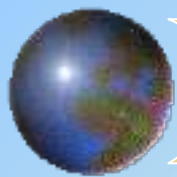


二进制随相信号的最佳接收机

- 因此，**s1** 出现下观察值 **y** 的概率分布用联合概率密度函数来表示： $f_{s_1}(y, \varphi_1); f_{s_2}(y, \varphi_2)$
- 然后利用它们去寻求 **f_{s1} (y)** 和 **f_{s2} (y)** 。再直接比较它们的大小即可获得最佳判决。
- 转化为：

$$I_0\left(\frac{2A_0}{n_0} M_1\right) > I_0\left(\frac{2A_0}{n_0} M_2\right) \text{判为 } s_1 \text{ 否则 } s_2$$

$I_0(u)$ 为零阶修正贝塞尔函数，单调递增；所以可以直接转化为判决 M_1 和 M_2 的大小。如图 8-10



8.5.2 二进制随相信号最佳接收机的性能

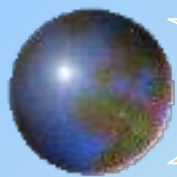
$$Pe = p(s_1)p_{s1}(s_2) + p(s_2)p_{s2}(s_1)$$

$$p_{s1}(s_2) = p_{s1}(M1 < M2)$$

在先验等概，等能量，正交时

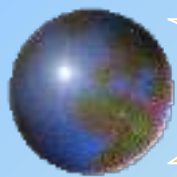
$$Pe = p_{s1}(s_2) = \frac{1}{2} e^{-\frac{h^2}{2}}, h = \frac{E_b}{n_0}$$

可见，等概，等能量正交的二进制随相信号的最佳接收机性能仅与输入信噪比 h 有关



8.6 起伏信号的最佳接收

- ✚ 振幅服从瑞利分布，相位服从均匀分布。可看成是信号通过瑞利衰落（快衰落）信道后的信号形式。
- ✚ 最佳判决：同样需要引入联合分布概率密度函数，然后形成最后的判决规则为： $M_i > M_j$ ($i, j=1, 2, \dots, M$ 且 $i \neq j$) 判为 s_i
- ✚ 可见，起伏信号的最佳接收机结构与随相信号相同



8.6 起伏信号最佳接收机的性能分析

- 先验等概，互不相关及能量相等的起伏信号的最佳接收性能如下：

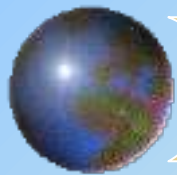
$$Pe = \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^{k+1} C_m^k \frac{1}{(k+1) + k \overline{h^2}}$$

$$\overline{h^2} = \frac{\overline{E}}{n_0}$$

结论：1，存在衰落时的性能要比无衰落时的差。

当 $Pe=0.01$ 时，有衰落比无衰落时信噪比大约要多 10dB，而且随着 Pe 下降一个数量级，大约需要再增加 10dB。

可见，存在衰落对信号的最佳接收性能影响很大



8.7 普通接收机与最佳接收机性能比较

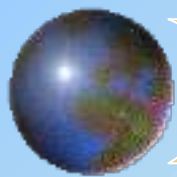
$$\text{普通接收系统 } r = \frac{S}{N} = \frac{a^2}{2\sigma_n^2} \leftrightarrow \text{最佳接收系统 } \frac{E_b}{n_0}。$$

公式形式相同，接收机性能相同吗？

设： $y(t) = s(t) + n(t)$ ，经带通后，信号都能通过。

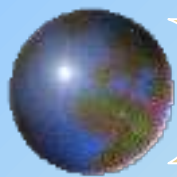
$$r = \frac{S}{N} = \frac{S}{n_0 B}。$$

$$\text{而 } E_b = ST, \quad \Rightarrow \frac{E_b}{n_0} = \frac{ST}{n_0} = \frac{S}{n_0 \left(\frac{1}{T}\right)}$$



8.7 普通接收机与最佳接收机性能比较

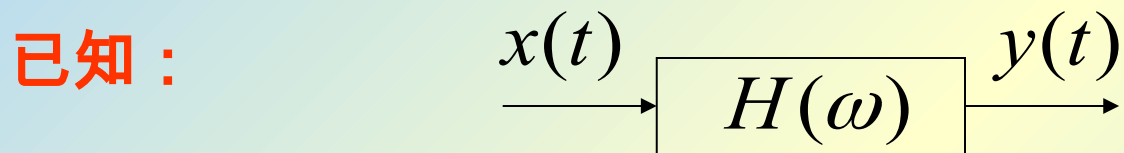
- ✚ **$1/T$** 是基带数字信号的重复频率，对于矩形的基带信号而言， **$1/T$** 为第一个零点；
- ✚ 对于 **ook** 和 **psk**，带宽至少是基带信号带宽的两倍或者以上，一般来说，为了减少失真，取基带信号的第二零点带宽，则 **B** 约为 **$4/T$** 。
- ✚ 故为了获得相同的系统性能，普通接收系统的信噪比需要比最佳接收系统增加 **$6\text{DB}=10\log 4$** ；



8.8 匹配滤波器

定义：输出 S/N 最大的最佳线性滤波器。（输出信噪比最大准则）

一、匹配滤波器的原理

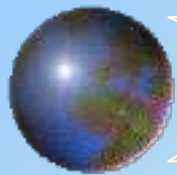


$$x(t) = s(t) + n(t) \quad s(t) \leftrightarrow s(\omega)$$

$n(t)$ 为白噪声，功率谱密度 $P_n(\omega) = n_0 / 2$ 。

求： t_0 时刻使输出 S/N 最大的 $H(\omega) = ?$

$\therefore$ 对于线性滤波器，有 $y(t) = s_0(t) + n_0(t)$



8.6 匹配滤波器

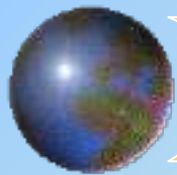
$$\therefore s_0(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \cdot s(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

输出噪声平均功率 $N_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 \cdot \frac{n_0}{2} d\omega$

$$\Rightarrow r_0 = \frac{|s_0(t_0)|^2}{N_0} = \frac{\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) s(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right|^2}{\frac{n_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega}$$

$$\therefore \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(\omega) y(\omega) d\omega \right|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |x(\omega)|^2 d\omega \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |y(\omega)|^2 d\omega$$

当 $x(\omega) = ky^*(\omega)$ 时，上式等号成立



8.6 匹配滤波器

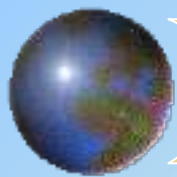
$$\therefore r_0 \leq \frac{\frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |s(\omega)|^2 d\omega}{\frac{n_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega} = \frac{2E}{n_0}$$

$$\Rightarrow r_{0\max} = 2E / n_0$$

$$\Rightarrow H(\omega) = k s^*(\omega) e^{-j\omega t_0}$$

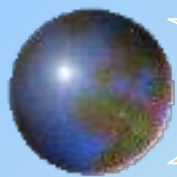
$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega = k s(t_0 - t)$$

可见，匹配滤波器的 $h(t)$ 是 $s(t)$ 的镜像信号 $s(-t)$ 在时间上再平移 t_0 。



8.6 匹配滤波器

- ✚ 因为 $\mathbf{H}(\mathbf{w})$ 与信号频谱复共轭一致，故称为匹配滤波器；
- ✚ 为了获得可实现的匹配滤波器，要求 $t < 0$ 时， $h(t) = 0$ ；
- ✚ 所以有： $s(t_0 - t) = 0, t < 0$
- ✚ 即： $s(t) = 0, t > t_0$ ；
- ✚ 可见，物理可实现的匹配滤波器，其输入端的信号 $s(t)$ 必须在 t_0 之前就已经消失。

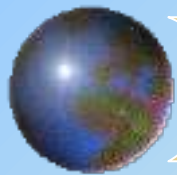


8.6 匹配滤波器

匹配滤波器的输出波形：

$$\begin{aligned} s_0(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau)h(\tau)d\tau = k \int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau)s(t_0-\tau)d\tau \\ &= k \int_{-\infty}^{\infty} s(-\tau')s(t-t_0-\tau')d\tau' = kR(t-t_0) \end{aligned}$$

可见，匹配滤波器的输出信号波形是输入信号的自相关函数的 k 倍。所以匹配滤波器可以看成是一个相关器。 K 可以任意选取，一般令 $k=1$



8.6 匹配滤波器

二、匹配滤波器的实现：仅介绍对矩形包络信号相匹配的滤波器的实现。动态滤波器符合要求。图 8-15

(1) LC 谐振式动态滤波器；因为回路总有或多或少的损耗，因此，只能逼近匹配滤波器

(2) 模拟计算式滤波器；也只能近似地实现匹配滤波器，它的频率稳定度完全取决于本地振荡器的稳定度，而且由于是模拟电路，调试比较困难

(3) 数字滤波式动态滤波器；

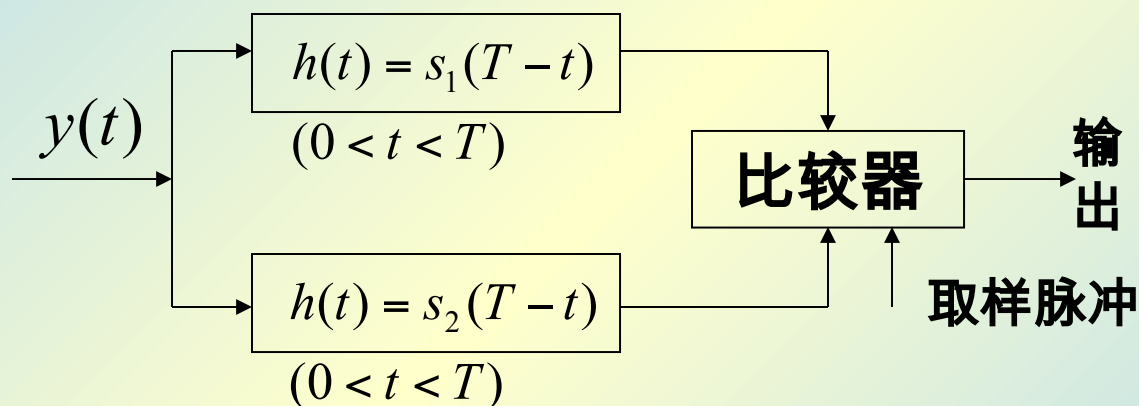
(4) 声表面波匹配滤波器。体积小，可靠性高，一致性好。



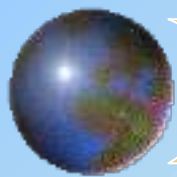
8.6 匹配滤波器

三、匹配滤波器在最佳接收中的应用（确知信号）

用匹配滤波器代替相关器。

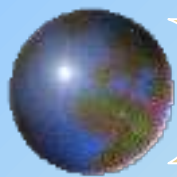


注意：无论是相关器还是匹配滤波器形式的最佳接收机结构，它们的比较器都在 $t=T$ 时刻才最后判决。即在每一个数字信号码元的结束时刻才给出最佳的判决结果。因此判决时刻的任何偏离都将直接影响接收机的最佳性能。



8.6 匹配滤波器

- ✚ 对于随相信号，一般需要在匹配滤波器后面添加一个包络检测器，这是因为 T 时刻的采样值与相位有关，而包络与相位的失配无关，故能够在 T 时刻获得最大的包络值。



8.7 最佳基带传输系统

定义：消除码间干扰而抗噪性能最理想的系统。

一、理想信道下的最佳基带传输系统。

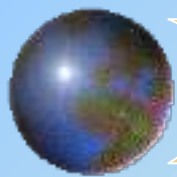
(1) 最佳基带系统结构。

当 $C(\omega) = 1$ 时， $H(\omega) = G_T(\omega)G_R(\omega)$

$H(\omega)$ 满足 $\sum_i H(\omega + \frac{2\pi i}{T_s}) = T_s$ $|\omega| \leq \frac{\pi}{T_s}$ 时无码间干扰

设 $G_T(\omega)$ 已知，则根据匹配原理 $G_R(\omega) = G_T^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$

$$\begin{cases} H(\omega) = G_T(\omega)G_R(\omega) \\ G_R(\omega) = G_T^*(\omega)e^{-j\omega t_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H(\omega) = G_T(\omega)G_R(\omega) \\ G_R(\omega) = G_T^*(\omega) \end{cases}$$

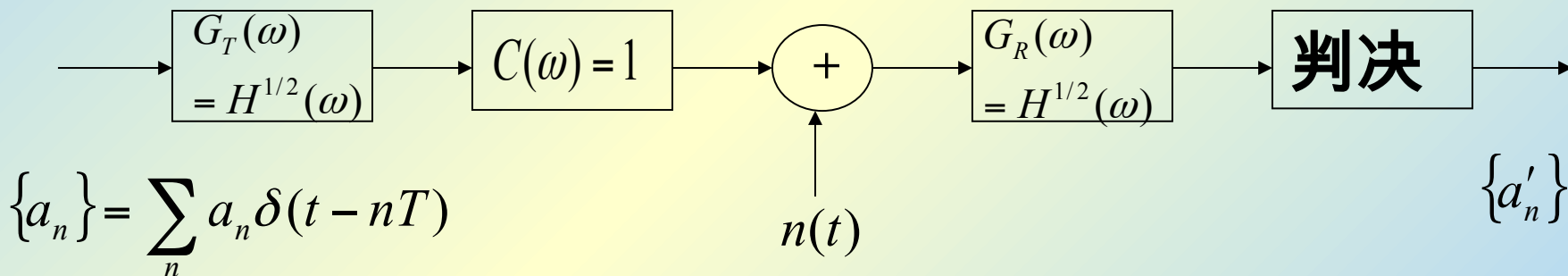


8.7 最佳基带传输系统

$$\Rightarrow |G_R(\omega)| = |H(\omega)|^{1/2}$$

选择一适当的相移使 $G_R(\omega) = H^{1/2}(\omega)$ 成立。

$$\Rightarrow G_T(\omega) = H^{1/2}(\omega)$$



(2) 最佳基带系统噪声性能分析。



8.7 最佳基带传输系统

设输入数据序列 $\{a_n\}$ 有 L 种电平，各电平等概出现，出现在不同码元时间的电平是相互独立的。令 L 种电平为：

$$\pm d, \pm 3d, \dots, \pm(L-1)d$$

则该信号通过最佳基带系统后，在接收滤波器输出端的取样脉冲高度也就是 L 种电平。所以判决门限设为： $0, \pm 2d, \dots, \pm(L-2)d$ ，这样，在取样时刻，若噪声的取值超过门限电平的距离 d ，就将发生差错。不过对于 L 电平信号来说，最外边的两个电平只能在一个方向出错，所以错误概率为：

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{L}\right) P[|\eta| > d]$$



8.7 最佳基带传输系统

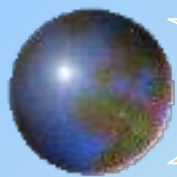
设：
$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)| d\omega = 1$$

$$\sigma^2 = \frac{n_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G_R(\omega)|^2 d\omega = \frac{n_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H^{1/2}(\omega)|^2 d\omega = \frac{n_0}{2}$$

得噪声的一维概率密度为：
$$f(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{\eta^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\therefore P(|\eta| > d) = 2 \int_d^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{\eta^2}{2\sigma^2}\right) d\eta = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{d/\sigma}^{\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

$$\Rightarrow P_e = \left(1 - \frac{1}{L}\right) \operatorname{erfc}\left[\frac{d}{\sqrt{2}\sigma}\right]$$



8.7 最佳基带传输系统

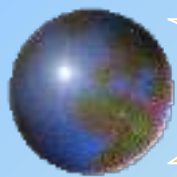
求 P_e 与 E_b / n_0 关系，必须求出 d 与基带信号码元平均能量关系。

设输入的第 k 个数据为 a_k ，则输送到信道的信号功率 S_{ak} 为

$$\begin{aligned} S_{ak} &= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} [a_k g_T(t - kT)]^2 dt = \frac{a_k^2}{T} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G_T(\omega)|^2 d\omega \right] \\ &= \frac{a_k^2}{T} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)| d\omega \right] = \frac{a_k^2}{T} \end{aligned}$$

由于 a_k 有 L 种可能取值，故基带信号码元的平均功率 S 为：

$$\begin{aligned} S &= \frac{\overline{a_k^2}}{T} \\ \therefore \overline{a_k^2} &= \frac{2}{L} \sum_{i=1}^{L/2} [d(2i-1)]^2 = \frac{d^2}{3} (L^2 - 1) \end{aligned}$$



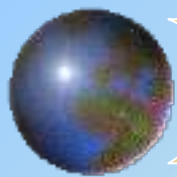
8.7 最佳基带传输系统

$$\Rightarrow S = \frac{d^2}{3T}(L^2 - 1)$$

$$\therefore d^2 = \frac{3ST}{L^2 - 1} = \frac{3E}{L^2 - 1} \quad \Rightarrow P_e = (1 - \frac{1}{L})\text{erfc}[\frac{3}{L^2 - 1} \cdot \frac{E}{n_0}]^{1/2}$$

$$\text{特例：当 } L = 2 \text{ 时， } P_e = \frac{1}{2}\text{erfc}(\sqrt{E/n_0})$$

275页图8-27画出了 $P_e \sim E/n_0$ 的关系曲线。可得如下结论 (1) P_e 相同， L 越大(电平数越多)， E/n_0 越大 (2) E/n_0 相同， L 越大(电平数越多)， P_e 越大。



8.7 最佳基带传输系统

二、非理想信道下的最佳基带传输系统。

已知： $G_T(\omega), C(\omega)$

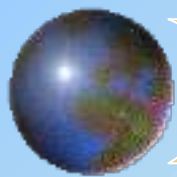
求：设计一个接收滤波器，即可在取样时刻上消除码间干扰，又可使噪声引起的差错达到最小的基带系统。

解：要消除码间干扰，必须满足 $\sum_i H(\omega + \frac{2\pi i}{T_s}) = T_s \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_s}$

其中： $H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G_R(\omega)$

若要实现信号的最佳接收， $G_R(\omega)$ 中应包含匹配滤波器

$$G'_R(\omega) = G_T^*(\omega)C^*(\omega)$$



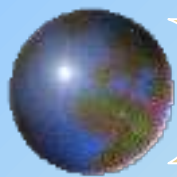
8.7 最佳基带传输系统

$$\Rightarrow H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G'_R(\omega) = |G_T(\omega)|^2|C(\omega)|^2$$

显然上式不满足奈奎斯特第一准则，即会出现码间干扰。为此采取时域均衡技术，即在匹配滤波器后插入一横向滤波器。

$$T(\omega) = \frac{T_s}{\sum_i |G_T^{(i)}(\omega)|^2 |C^{(i)}(\omega)|^2}$$

$$\text{其中：} G_T^{(i)}(\omega) = G_T\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_s}\right) \quad C^{(i)}(\omega) = C\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_s}\right)$$



8.7 最佳基带传输系统

